

موصل فلزي من الألومنيوم طوله $(200m)$ منظم المقطع ومساحة مقطعه العرضي $(2mm^2)$ يمر به تيار شدته $(5A)$ فإذا كانت مقاومة مادة الألومنيوم $(2.8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ والكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة فيه $(6 \times 10^{28} e/m^3)$. أحسب:

- 1- كثافة التيار الكهربائي المار في الموصل.
- 2- السرعة الانسيابية الحرة في الموصل.
- 3- مقاومة الموصل.

الحل (1): كثافة التيار الكهربائي

$$J = \frac{I}{A} = \frac{5}{2 \times 10^{-6}} = 2.5 \times 10^6 A/m^2$$

الحل (2): السرعة الانسيابية

$$v_d = \frac{I}{n_e q_e A} = \frac{5}{2 \times 10^{-6} \times 6 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.6 \times 10^{-4} m/s$$

الحل (3): مقاومة الموصل

$$R = \rho \frac{l}{A} = 2.8 \times 10^{-8} \times \frac{200}{2 \times 10^{-6}} = 2.8 \Omega$$